

INSTITUTO FEDERAL EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO CURSO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

ANA LUIZA DA SILVA PIRES
ARTHUR DE BRITO DA SILVA
BEATRIZ APARECIDA GOMES PRIMOS
IASMIM DUARTE JUVENAL

RELATÓRIO DO PRIMEIRO PROJETO DE PRINCÍPIOS WEB

SÃO PAULO, 2026

DIÁRIO DE BORDO

19/02/2026 - QUINTA-FEIRA

A professora fez o anúncio do trabalho em grupo feito em JavaScript. Formamos um grupo de quatro integrantes: Ana, Arthur de Brito, Beatriz e Iasmim, e criamos um grupo no Whatsapp para tirarmos e comunicarmos à todos as decisões tomadas e outras informações.

Criamos um projeto compartilhado no Trello e demos sugestões sobre o tema do Trabalho.

As sugestões de ideias iniciais foram: Quais/quantidade de avaliações no dia; Cálculo da média (aprovação/reprovação); Calculadora de faltas; Organizador de rotina (tarefas do dia); Calculadora de horas de sono.

Uma dúvida que tivemos foi se, no programa, poderíamos ou não receber dados do usuário (input).

20/02/2026 - SEXTA-FEIRA

Encontramos duas possíveis soluções para o problema do input:

1. Definir todas as variáveis diretamente no código, alterando-as para diferentes situações e testes de resultados (output);
2. Aceitar a inserção de dados pelo usuário (input) no programa.

Fizemos uma votação com todos os integrantes do grupo para decidir o tema do projeto (todos poderiam votar mais de uma vez) e estes foram os resultados:

Cálculo da média: **0**

Calculadora de faltas: **4**

Regulador de sono: **1**

Tarefas do dia: **2**

Outro: **0**

Indivíduos que votaram: **4**

Votos totais: **7**

Tema com mais votos: **Calculadora de Faltas**

Deste modo, o tema escolhido foi “Calculadora de Faltas” e começamos a planejar como poderíamos realizar (funcionamento / lógica).

Outras ideias: Ter um botão para apresentar o cálculo; Agenda; Calendário; Quantidade de nota para ser aprovado/reprovado.

Iniciamos o planejamento da lógica do projeto.

21/02/2026 - SÁBADO

Continuação do planejamento da Lógica do projeto:

Haverá uma variável para cada aula total, faltas e porcentagem (por disciplina/área do conhecimento e no geral);

O usuário irá inserir, através de um “caso seja” (switch case) a “disciplina/área específica” ou “resultado final”.

Caso seja escolhido a “disciplina específica”, o usuário digitará a quantidade de faltas naquela matéria e voltará para a opção “caso seja” (se ele quiser acrescentar faltas em outras disciplinas).

Caso seja escolhido o “resultado final”, o programa exibirá o resultado bruto de todas as ausências/presenças do aluno (em cada disciplina e no geral) e também a porcentagem (pode ser acrescentado um “condicional” para verificar se o estudante está chegando perto de menos de 75% de presença obrigatória e exibir uma mensagem de aviso)

Organizamos as informações no Trello.

26/02/2026 - QUINTA-FEIRA

Perguntamos à professora se o programa poderia receber a entrada de dados e ela explicou que deveríamos definir a variável no próprio código (que seria uma de nossas soluções). Além disso, apresentamos como está nossa organização no Trello.

27/02/2026 - SEXTA-FEIRA

Após deliberação entre os integrantes do grupo, foi definida a distribuição das responsabilidades para a execução do trabalho. A integrante **Iasmim** ficará responsável pelo registro e acompanhamento das atividades no aplicativo **Trello**, bem como pela elaboração e manutenção do documento do projeto. O integrante **Arthur** será responsável pelo desenvolvimento do programa, atuando diretamente na implementação técnica do trabalho. A

integrante **Beatriz** ficará encarregada da organização e gerenciamento do repositório no **GitHub**, assegurando o versionamento adequado e o controle das alterações realizadas. Por fim, a integrante **Ana Luiza** será responsável pela organização, edição e revisão do programa, garantindo a padronização, correção e qualidade final do código.

28/02/2026 - SÁBADO

Ainda estamos nos estágios iniciais de teste do código, que ainda não está completo.

A meta do programa é apurar a taxa de ausências de um estudante, tanto por cada matéria como no todo. Por agora, o código lida com as matérias de Matemática e Português, usando dados inseridos diretamente no código.

Criamos uma função que calcula a taxa de faltas, considerando a quantidade de dias ausente e o número total de aulas da disciplina. O programa exibe avisos no console, informando se o aluno ultrapassou ou não o limite de faltas permitido.

A seleção da matéria ocorre por meio de um menu simulado no código, que usa números para simbolizar cada disciplina. Já que não há entrada de dados do usuário ainda, essa seleção é feita manualmente para propósitos de teste.

No momento, o código serve para validar os cálculos e a lógica do programa. Em breve, faremos melhorias, como organizar o código e concluir as funcionalidades.

01/03/2026 - SEGUNDA-FEIRA

Posteriormente, fomos avisados que além do código não poder incluir o comando "input", não poderia usar função alguma. Com essa limitação imposta, a equipe teve que repensar como o programa seria construído. Então, começamos a refazer o código, buscando uma versão que respeitasse as regras, isto é, não poderia possuir funções ou bibliotecas externas e sem precisar que o usuário digitasse nada. Essa fase exigiu que a lógica fosse revista e a estrutura do programa ajustada para que tudo funcionasse bem dentro do que foi pedido. Assim, os integrantes partiram para um novo código com uma nova lógica.

CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA LÓGICA DO PROGRAMA

No dia 27 (SEXTA-FEIRA), o integrante Arthur começou a conceber a materialização do código proposto. Primeiro de tudo, utilizou a Inteligência Artificial apenas para sanar dúvidas sobre como funcionavam os conceitos básicos do **JavaScript** e como baixá-lo, algo que representou grande novidade até então, afinal, não era algo prosaico programar diretamente no Prompt de Comando. Feita a instalação do **Node.js** para o Windows, o integrante começou o trabalho de transportar o bosquejo da lógica para o computador. O site mais utilizado foi o **Mozilla Developer Network** para esclarecer dúvidas a respeito de palavras-chave da linguagem. De modo geral, a linguagem foi tida como equivalente à linguagem C, linguagem praticada no ano passado pela Turma atual.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

As principais dificuldades foram relacionadas à sintaxe e à adaptação dos recursos que estavam disponíveis segundo as diretrizes do projeto, como a ausência de inputs e de funções, fazendo com que o projeto fosse adaptado posteriormente.

IMPLEMENTAÇÃO INICIAL DA LÓGICA DO PROGRAMA

Dentro do primeiro código, a lógica implementada foi quase totalmente baseada no esboço antes decidido pelo grupo, com uma função que calcula a porcentagem de faltas numa determinada matéria de acordo com valores pré-definidos, sendo estes valores que representavam as aulas totais da matéria, o número de faltas e a porcentagem total de faltas. Contando com estes valores pré-definidos, utilizava-se de um switch case para definir qual matéria seria utilizada no contador: português, matemática ou global. Caso a matéria selecionada fosse português ou matemática, jogar-se-ia as variáveis da mesma na função que retornasse a porcentagem de faltas da matéria. A função consistia em realizar a porcentagem total de faltas do aluno... $[(\text{dias faltantes} / \text{dias totais}) * 100]$ Em seguida, realizar um cálculo que verificasse caso a porcentagem estivesse ultrapassando ou não o limite máximo (25%). Com isto, imprimiria na tela de acordo com a faixa do limite, se estava acima, abaixo ou no meio. O mesmo valia para a porcentagem global.

LÓGICA DO SEGUNDO CÓDIGO

O segundo código apresentado é uma calculadora simples de faltas escolares desenvolvida em JavaScript. Sua estrutura é organizada em três partes principais: declaração de variáveis, estrutura de seleção e estrutura condicional com cálculos matemáticos.

Inicialmente, são declaradas as variáveis que armazenam os dados necessários para os cálculos. A variável `aulasTotal` define o número total de aulas da disciplina, enquanto `faltas` registra a quantidade de ausências do aluno. A variável `materia` representa a opção escolhida no menu, e `materia2` aparece como um valor adicional que pode ser utilizado para compor o cálculo global de faltas. Em seguida, é criada a variável `porcFGlobal`, responsável por calcular a porcentagem total de faltas com base na soma das ausências dividida pelo total de aulas e multiplicada por 100.

Depois da declaração das variáveis, o código exibe um menu no console utilizando `console.log`. A seleção da opção é controlada por uma estrutura `switch`, que verifica o valor da variável `materia`. Caso o valor seja 1, o programa executa os cálculos relacionados à disciplina. Caso seja 2, o programa apenas encerra a execução do bloco correspondente.

Dentro do case 1, o código calcula a porcentagem de faltas da disciplina por meio da fórmula $(faltas / aulasTotal) * 100$, armazenando o resultado na variável `porcFDaMatéria`. O método `toFixed()` é utilizado para formatar os valores exibidos, limitando o número de casas decimais.

Em seguida, o programa calcula o limite máximo permitido de faltas, considerando 25% do total de aulas, e armazena esse valor na variável `limite`. A diferença entre o número de faltas e o limite permitido é armazenada na variável `dias`. Esse valor é utilizado em uma estrutura condicional `if...else` para verificar três situações possíveis: se o aluno ultrapassou o limite (valor positivo), se ainda está abaixo do limite (valor negativo) ou se atingiu exatamente o percentual máximo permitido (valor igual a zero).

Por fim, o programa exibe a porcentagem global de faltas e utiliza a instrução `break` para encerrar o bloco do `switch`, impedindo que outros casos sejam executados.

De forma geral, o código demonstra o uso de variáveis, cálculos matemáticos, estrutura de decisão `switch` e estrutura condicional `if...else`, organizando essas ferramentas para realizar a verificação do percentual de faltas de um aluno.

CALCULADORA DE FALTAS

DESCRIÇÃO

O projeto a seguir é uma calculadora de faltas, ou seja, com base na quantidade de ausências ele calcula o percentual total e o quanto ultrapassou ou falta para ultrapassar o limite.

OBJETIVO E PÚBLICO-ALVO

A finalidade deste projeto é que os estudantes estejam atentos a quantidade de faltas para não extrapolar o limite.

FUNCIONALIDADES

O programa desenvolvido possui como finalidade principal realizar o controle e a análise da porcentagem de faltas de um aluno, considerando disciplinas específicas e o total global.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

1. **JavaScript** - Linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento do sistema de controle de faltas.
2. [Node.js](#) - Ambiente de execução utilizado para rodar o código JavaScript fora do navegador, diretamente no sistema operacional Windows, por meio do Prompt de Comando.
3. **Windows** - Sistema operacional utilizado para a instalação do ambiente de desenvolvimento e execução do programa.
4. **Prompt de Comando (CMD)** - Ferramenta utilizada para executar o programa desenvolvido em JavaScript através do Node.js.
5. **Mozilla Developer Network (MDN)** - (Um espaço de referência onde desenvolvedores podem encontrar informações detalhadas sobre a linguagem JavaScript, desde a estrutura do código até o uso correto de seus comandos e características específicas.)
6. **GitHub** - Plataforma utilizada para o versionamento e armazenamento do código-fonte do projeto, permitindo o controle das alterações realizadas pelos integrantes.

7. **Trello** - Ferramenta de organização utilizada para o acompanhamento das tarefas e divisão das responsabilidades do grupo.

SITES UTILIZADOS PARA A CONFEÇÃO DO PROGRAMA

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide/Functions>

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide/Grammar_and_types

<https://www.guj.com.br/t/arredondamento-em-javascript/152284/3>

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/search?q=modular>

<https://www.devmedia.com.br/javascript-math/41207>

SOBRE O TRABALHO

Projeto desenvolvido para a disciplina de Desenvolvimento WEB, com o objetivo de introdução a linguagem de programação Java Script onde só era permitido utilizar declarar variáveis, desvios condicionais e switch case (escolha o caso), (sem laços de repetição ou entrada de dados pelo usuário) para a resolução de um problema real.